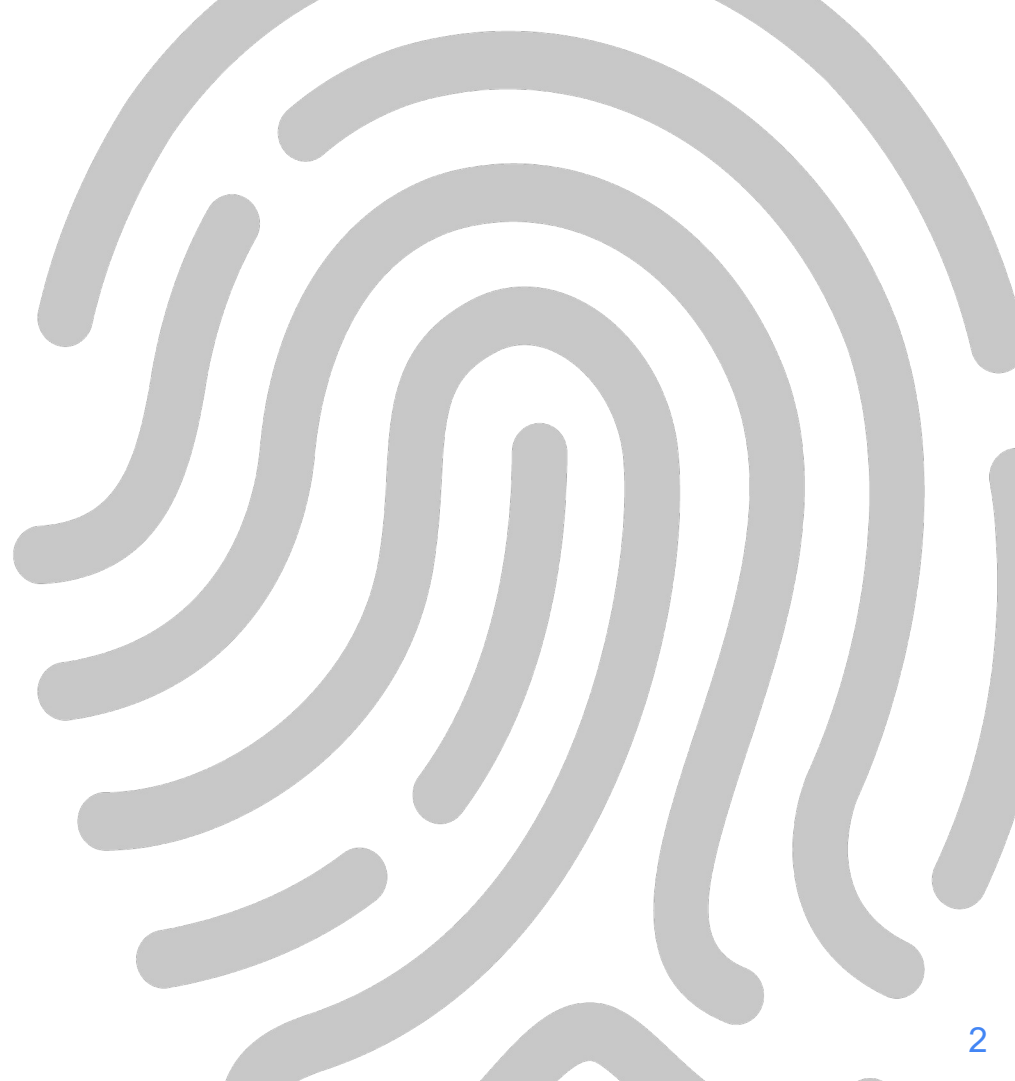






WIFI

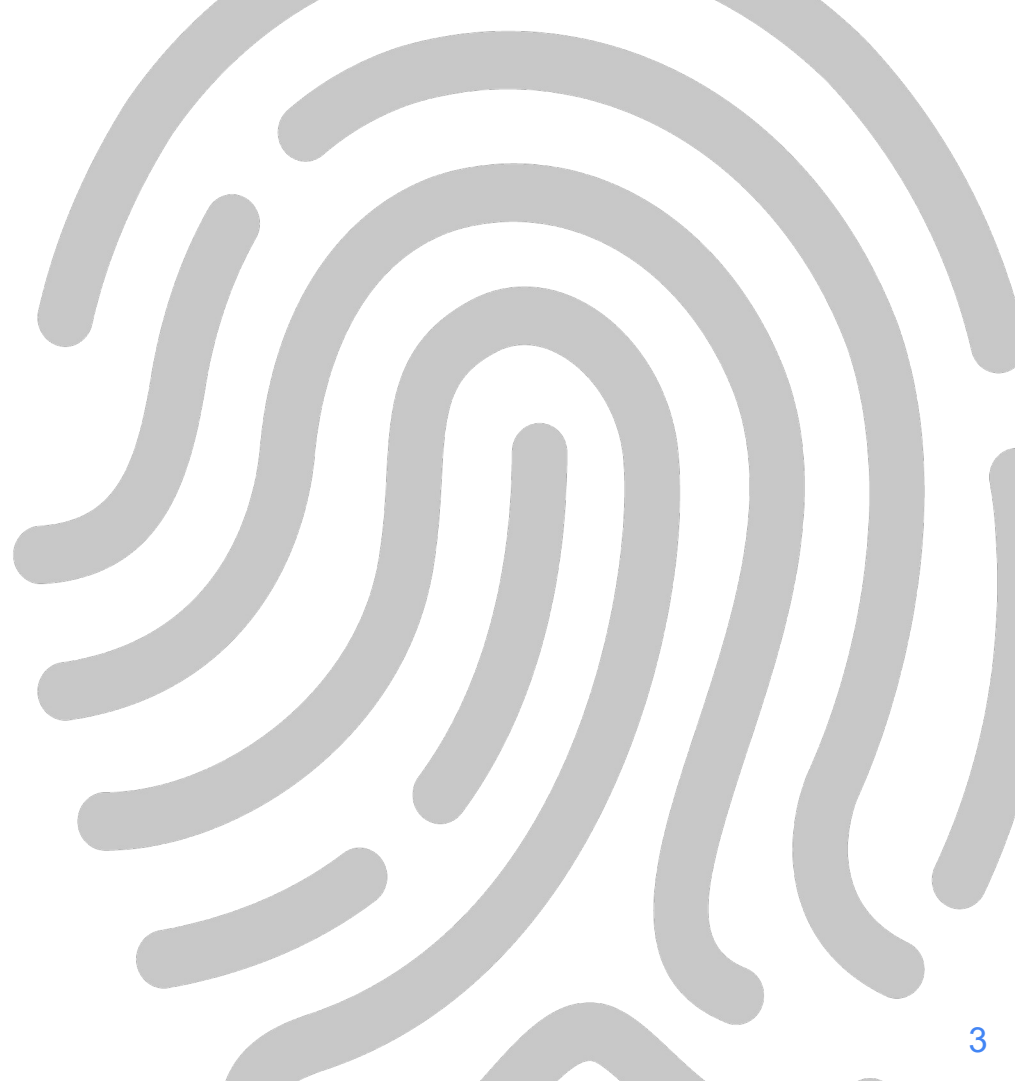
Que connaissez-vous du wifi ?





Plan

- [1 - Les normes wifi](#)
- [2 - Les normes physiques](#)
- [3 - Les modes opératoires](#)
- [4 - La couche liaison](#)
- [5 - La sécurité](#)





Les normes wifi



Une rapide définition

WIFI est une marque et un label pour les équipements suivant les normes IEEE 802.11

Les normes 802.11 sont l'approche IEEE pour la mise en place de réseaux locaux sans-fil

Apparu en 1997, elles proposent des débits de 11 Mbps jusqu'à 10,5 Gbps

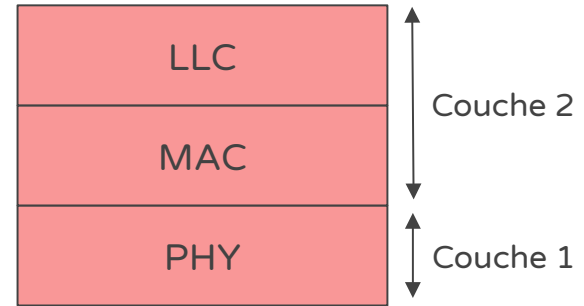


Architecture en couche IEEE

Reprise de l'architecture en couche IEEE

- Une couche PHY (physique 1)
- Une couche Liaison (2) séparée en
 - Une sous couche MAC (Medium Access Control) spécifique à chaque protocole
 - Une sous couche LLC (Logical Link Control) commune à tous les protocoles IEEE

Contrairement à Ethernet la couche LLC est présente et nécessaire



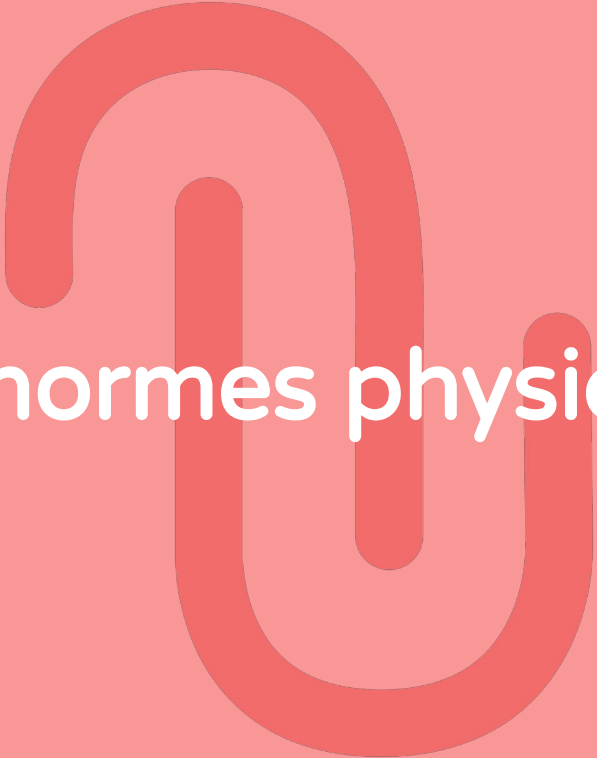


Les objectifs de 802.11

Le passage à un médium sans fil entraîne de nombreuses particularités.

802.11 se fixe donc comme objectif d'offrir :

- Fonctionnement avec et sans infrastructure
- Gestion de réseaux multiples et des interférences
- Gestion dynamique des fréquences (DFS - *Dynamic Frequency Selection*)
- Gestion de la puissance d'émission (TPC - *Transmit Power Control*)
- Qualité de service pour le transport voix/vidéo
- Gestion de la mobilité
- Sécurité



Les normes physiques



Medium hertzien

Ondes radios vs. câbles

- Pas de frontières
- Interférences d'autres signaux (wifi ou autres)
- Fiabilité nettement inférieure
- Topologie dynamique
- Pas de connectivité globale
- Propriétés variables au cours du temps

Fun fact historique : il a existé une norme wifi sur infra-rouge à 1 ou 2 Mbps



Gestion des bandes de fréquences

En général, l'utilisation de bandes de fréquences radios est régulée

En France => [ANFR](#) (Agence Nationale des Fréquences) et [ARCEP](#)

Il existe des bandes de fréquences libres : Bandes ISM

- Pas de licence de radiocommunication nécessaire
- À destination de l'Industrie, la Santé et la Médecine
- Aux Etats-unis : 902-928 Mhz + 2,4 - 2.835 Ghz + 5,725 - 5,85 Ghz
- En Europe la bande 890 - 915 Mhz utilisée pour GSM
- Seules 2,4 - 2.835 Ghz et 5,725 - 5,85 Ghz sont disponibles globalement

Autorisation de la bande 6 Ghz en 2021. Voir : [article arcep](#)



Partage des fréquences

Une bande de fréquence radio est un medium partagé

- émission de plusieurs signaux en même temps => brouillage

Pour partager :

- multiplexage en temps (chacun son tour)
- multiplexage en fréquence
 - découpage en bandes plus petites dédiées : canaux

Wifi subit des interférences avec les autres wifi

mais aussi avec bluetooth, RFID et autres périphériques sans fil (micro, enceinte, télécommandes), avec les fours à micro ondes...



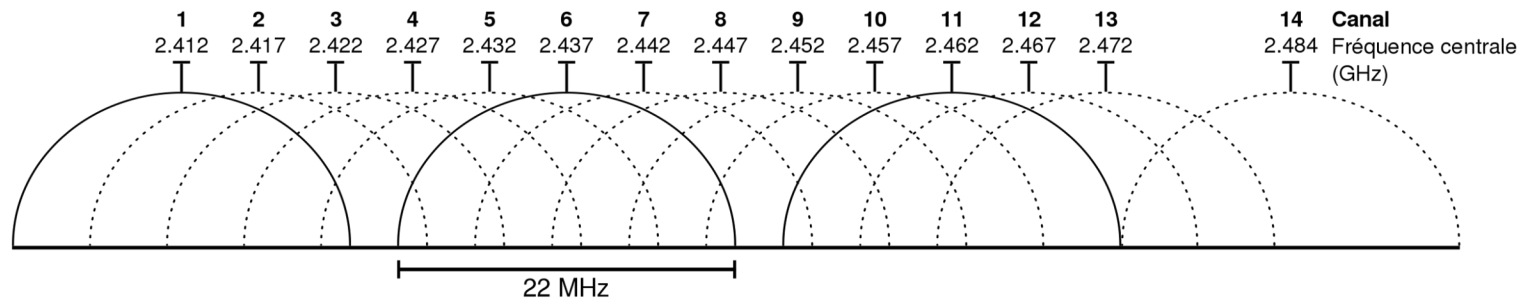
La bande 2,4 Ghz (802.11b)

802.11b découpe la bande des 2,4 Ghz en 14 canaux de 22 Mhz espacés de 5 Mhz avec des recouvrements

Pour éviter les interférences seuls 3 canaux sont utilisables simultanément

Ex : 1, 6, 11

Le canal 14 n'est légal que sur la zone Japon





La bande 5 Ghz

La bande des 5 Ghz permet de plus nombreux canaux de 20 Mhz

- 22 sont utilisables simultanément en Europe sans conditions particulières
- Numérotés à partir de 32 (puis 36, 40, 44...)

Cette bande est utilisée par 802.11a ainsi que par des normes plus récentes :

- 802.11n (en plus de la bande des 2,4 Ghz avec des canaux de 20 Mhz)
- 802.11ac (5 Ghz exclusivement)
- 802.11ax (toute bande libre entre 1 et 7,125 Ghz)



Agrégation de porteuse

Pour augmenter les débits, les normes wifi plus récentes permettent l'agrégation de canaux contigus

- 802.11n permet d'agréger 2 canaux (total 40 Mhz)
- 802.11ac et 802.11ax permettent l'utilisation de 2, 4 ou 8 canaux simultanés (40, 80 ou 160 Mhz au total)

Les débit maximum théoriques sont proportionnels au nombre de canaux utilisés



MIMO

MIMO - *Multiple-Input Multiple-Output* est une technique apparue avec 802.11n permettant l'utilisation simultanée de plusieurs antennes

Transmission à l'aide de plusieurs antennes à la fois et/ou
Séparation des antennes réception et émission

Nécessite des antennes supplémentaires sur tous les équipements pour atteindre les débits et les portées annoncées

Un équipement avec plus d'antennes peut gérer des connexions simultanées



Les antennes

Plusieurs types d'antennes sont utilisables

Les antennes omnidirectionnelles

- les plus courantes
- zone de couverture en *donut* autour de l'antenne

Les antennes directionnelles

- émission/réception dans une seule direction
- permettent une portée nettement supérieure à puissance égale

La portée est proportionnelle à la puissance du signal

- la puissance est ajustée au besoin (économies d'énergie)
- les puissances maximum sont réglementées (<< aux recommandations)



En résumé

Protocole	Date	Fréquence	Largeur	Débit	MIMO
802.11b	1999	2,4 Ghz	22 Mhz	11 Mbps	1
802.11a	1999	5 Ghz	20 Mhz	54 Mbps	1
802.11g	2003	2,4 Ghz	20 Mhz	54 Mbps	1
802.11n	2009	2,4 / 5 Ghz	20 / 40 Mhz	72/150 Mbps par antenne	4
802.11ac	2015	5 Ghz	20 à 160 Mhz	433 Mbps à 6.93 Gbps	8
802.11ax	2021	1 à 7,1 Ghz	20 à 160 Mhz	1,1 à 10,5 Gbps	8
802.11be	2024 (prévu)	2,4/5/6 Ghz	320 Mhz	objectif 40 Gbps	16

Les modes opératoires



Les modes opératoires

802.11 permet plusieurs modes pour déployer un réseau

- Mode ad hoc (ou IBSS - *Independent Basic Service Set*)
- Mode infrastructure (BSS - *Basic Service Set* ou ESS - *Extended Service Set*)
- Mode mesh (réseau maillé)

Certains équipements peuvent aussi être utilisés :

- Comme répéteur pour étendre la portée (même canal ou canal différent)
- Comme pont pour interconnecter des réseaux ethernet et/ou wifi



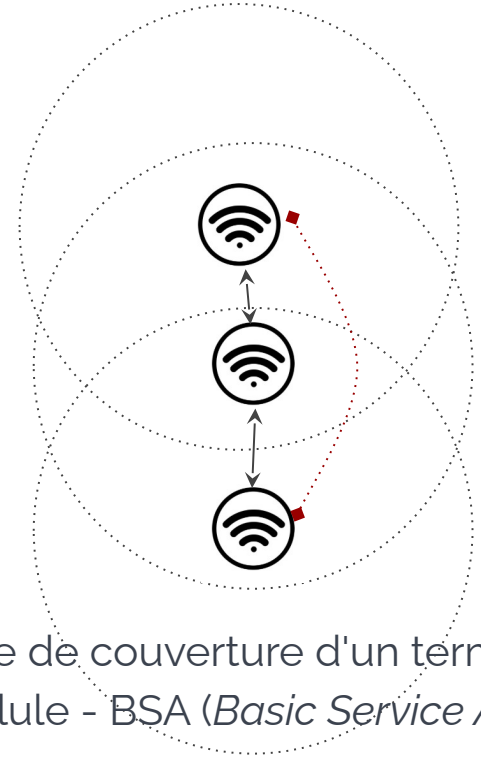
Le mode ad hoc

Communication point à point directe

- Entre stations
- Pas de point d'accès
- Pas d'infrastructure

Avantage : mise en place simple

Cadre habituel : déploiement d'un réseau temporaire au besoin (ex : entre smartphones)



Zone de couverture d'un terminal :
Cellule - BSA (*Basic Service Area*)



Le mode infrastructure (BSS)

Un point d'accès (AP) :

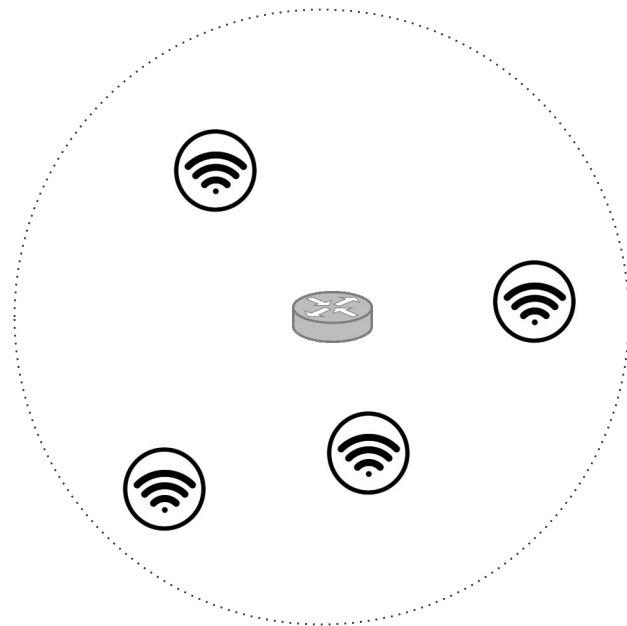
- 1 cellule = 1 BSS
- Stations partagent le canal de communication et donc le débit
- Les communications passent toutes par le point d'accès

SSID (*Service Set Identifier*) :

- Nom du réseau

BSSID :

- Identifiant (MAC) du point d'accès





Infrastructure étendue (ESS)

Plusieurs points d'accès (AP) :

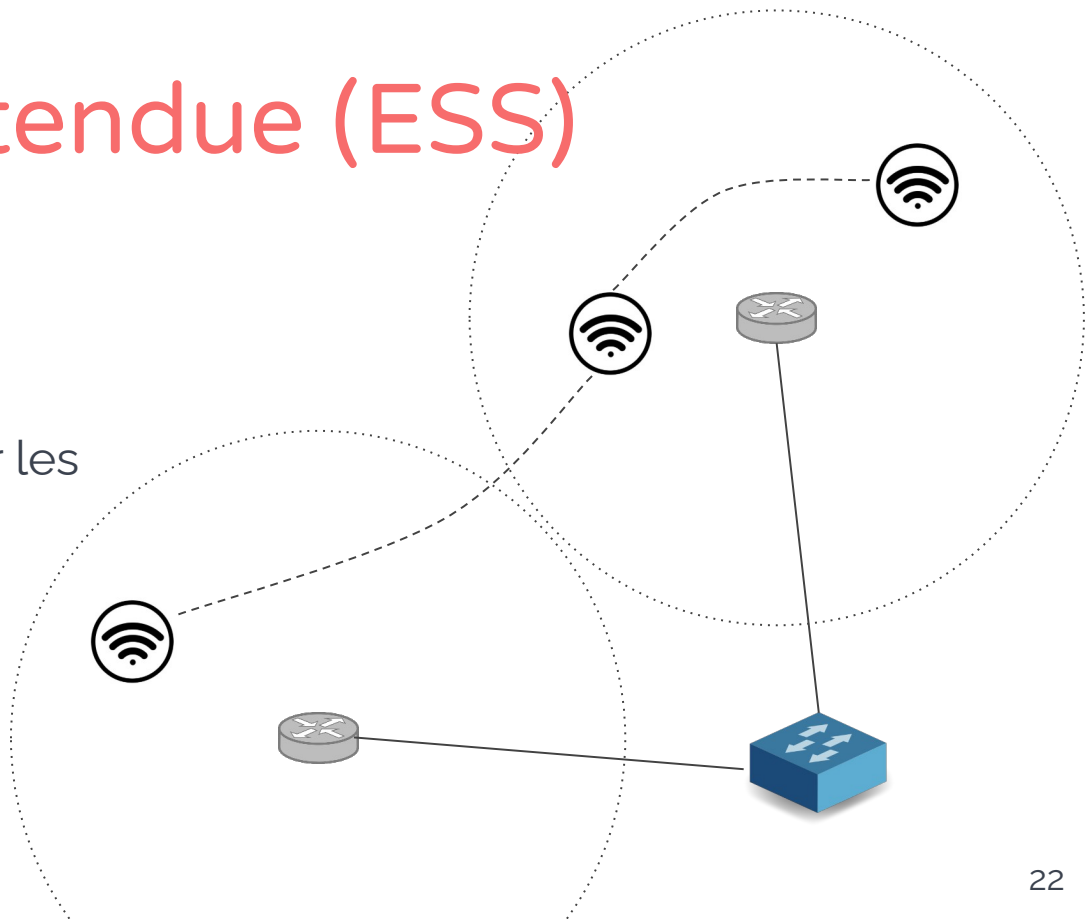
- Connectés entre eux via un système de distribution (DS)
- La communication passe par les AP et le DS (le cas échéant)

DS : en général Ethernet

SSID (*Service Set Identifier*) :

- Nom du réseau commun

BSSID : MAC de chaque AP

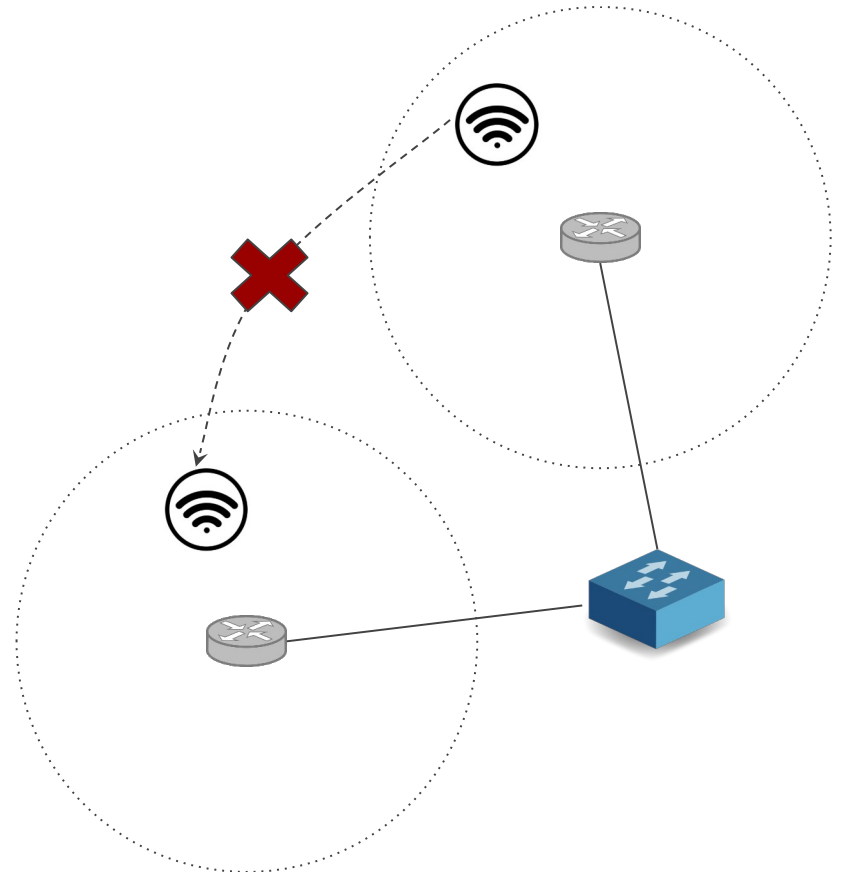




Topologies ESS

Plusieurs topologies ESS possibles

- Cellules non recouvrantes
=> mobilité impossible

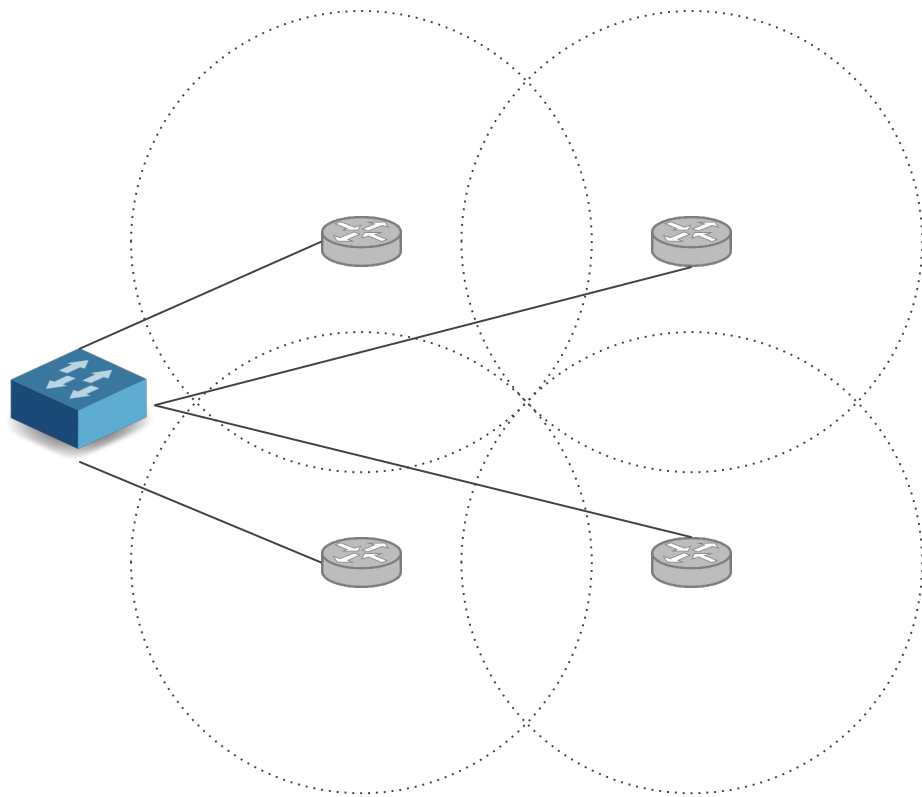




Topologies ESS

Cellules recouvrantes

- Gestion d'un plus grand nombre de connexions sans perte de performance
- Limiter la puissance du signal => améliorer le débit
- Mobilité via 802.11f (*roaming*).
Échange d'info entre AP via le DS pour éviter les coupures





Réseau mesh

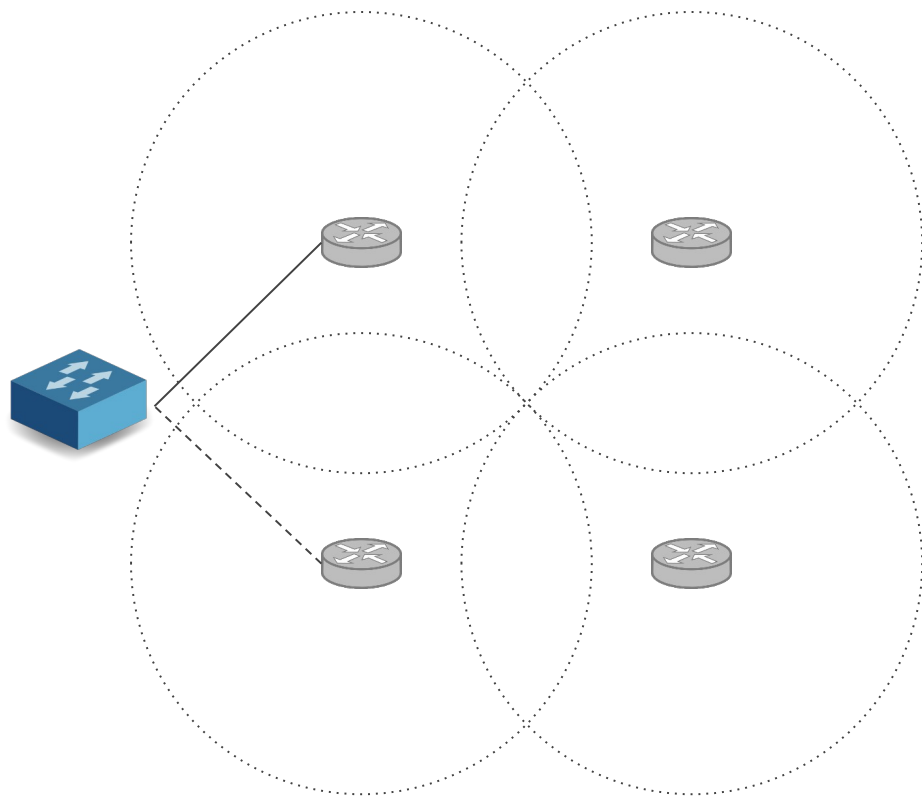
Le mode réseau maillé (mesh) permet les avantages de l'ESS sans le besoin d'un système de distribution (DS)

Le point d'accès primaire est relié aux autres réseaux

- Peut disposer d'un *failover*

Tous les AP doivent relayer le trafic :

- Nécessite un protocole de routage dynamique





La couche liaison



Les adresses MAC

802.11 utilise les mêmes adresses MAC (*Medium Access Control*) que 802.3

Chaque interface wifi dispose donc elle aussi d'une adresse MAC attribuée par le constructeur (ou choisie)



La sous couche LLC

Wifi ne peut pas faire l'impasse sur la gestion des erreurs à cause de la bien moindre fiabilité sur support physique

Utilisation de LLC (*Logical Link Control*) - 802.2 - assure :

- Contrôle et reprise des erreurs
- Contrôle de flux

Plusieurs modes opératoires :

- Type 1 : sans connexion ni acquittement
- Type 2 : mode connecté (n° de séquence des trames)
- Type 3 : sans connexion avec acquittement



CSMA/CA

Le canal utilisé par un point d'accès est partagé par toutes les stations

=> Une mécanisme de gestion du partage est nécessaire

Mais CSMA/CD n'est pas utilisable..

CSMA/CA : *Carrier-sense multiple access with collision avoidance*

- Écoute du médium avant émission (*Carrier-sense*)
- Si occupé : attente (*collision avoidance*)
- Si libre : émission puis attente d'un acquittement
- Si acquittement non reçu => réémission après temps d'attente [BEB](#)

Ce mode de fonctionnement est appelé : [Distributed Coordination Function](#)



RTS & CTS

802.11 permet aussi un mécanisme (optionnel) de réservation du canal

- Une station souhaitant émettre envoie une trame RTS (*Request-to-send*)
- Le destinataire (AP en général) émet une trame CTS (*Clear-to-send*) indiquant à toutes les stations que le canal est maintenant réservé
- Calcul d'un NAV (*Network Allocation Vector*) pendant lequel seule la station ayant réservé le canal peut émettre, les autres ne sondent plus le canal

Les trames RTS/CTS (et ACK) sont des petites trames émises après un SIFS ([Short InterFrame Spacing](#)) et sont donc prioritaires

Les stations doivent en effet attendre un DIFS ([DCF InterFrame Spacing](#)) après la trame précédente pour émettre une trame classique.



Centralisation du contrôle d'accès

802.11 peut aussi fonctionner en mode PCF ([Point Coordinated Function](#))

Dans ce mode, c'est le point d'accès qui distribue la parole

- via des trames spécifiques (CF Poll Frame)
- En priorité en suivant PIFS ([PCF InterFrame Spacing](#)) SIFS < PIFS < DIFS

Ce mode de fonctionnement est rarement implémenté par les équipements



Hybrid Coordination Function - HCF

La norme 802.11e introduit un mode hybride

- Permet d'obtenir une sorte d'intermédiaire entre DCF et PCF
- Ajoute une gestion de priorité de trafic pour
 - La voix
 - La vidéo
 - Le trafic *best effort* classique
 - Le trafic de fond (*background*) qui peut attendre les moments de faible charge



La sécurité



Les risques

L'utilisation d'un support radio implique des risques supplémentaires

- L'écoute du réseau nécessite simplement d'être à portée
- L'accès au wifi permet souvent d'accéder à d'autres réseaux (filaire)
- D'autres types de dénis de service sont envisageables (brouillage...)

En bref : Wifi a des besoins en sécurité supérieur et donc propose directement des protocoles de sécurisation



Les protocoles obsolètes

802.11 propose plusieurs protocoles de sécurisation

- WEP (*Wired Equivalent Privacy*) présente un niveau de sécurité très faible
 - Utilise mal un algo cryptographique obsolète (RC4)
 - Des outils clé en main permettent de le casser en quelques instants
- WPA (*Wi-Fi Protected Access*) solution intermédiaire d'attente
 - Utilise toujours RC4 avec TKIP ([Temporal Key Integrity Protocol](#))
 - Génère des clés temporaires à partir d'une passphrase (PSK - Pre-Shared Key)



Les protocoles recommandés

WPA2 (2004)

- Utilisation d'AES à la place de RC4
 - CCMP - [Counter-Mode/CBC-Mac Protocol](#) au lieu de TKIP
- WPA2-Personal (ou WPA2-PSK)
 - Recommandation : utiliser des passphrases longues (> 20 caractères) et complexes
- WPA2-Entreprise (ou WPA2-EAP)
 - EAP ([Extensible Authentication Protocol](#)) permet différentes stratégies d'authentification
 - Nécessite un serveur d'authentification (ex : [RADIUS](#))

WPA3 (2018) - Encore peu répandu



Le cas WPS

WPS - *Wi-Fi Protected Setup* est un mécanisme d'autoconfiguration

- Négociation entre le point d'accès et le terminal

Recommandation : désactiver WPS

Pour d'autres recommandations de sécurité : [le guide ANSSI](#)

Un peu ancien (2013) mais toujours en partie d'actualité



Les failles récentes

Plusieurs failles récentes ont été publiées affectant la sécurité du wifi et notamment WPA2 et WPA3

- [KRACK](#) (2017) - Faille WPA2
- [Kr00k](#) (2019) - Faille WPA2 sur certaines puces
- [Dragonblood](#) (2019) - Faiblesses dans WPA3

Ces différentes failles ont été corrigées (amélioration du protocole et/ou correction des bug d'implémentation)

=> Mise à jour des équipements primordiale !



Conclusion

- Versions de wifi
- Modes de déploiement
- Aperçu du protocole
- Panorama et recommandations sécurité

